



TEL-102 Seminario de Programación

Introducción a Linux/Bash

Dr. Nicolás Gálvez Ramírez
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María



Introducción a Linux

- Linux es un sistema operativo con grandes ventajas
 - Seguridad
 - Control y acceso abierto
 - Bajo costo
 - Buen rendimiento
 - Compatibilidad con la red
- La consola linux permite acceder a un conjunto de herramientas de línea de comando que puede acelerar considerablemente la interacción con el sistema.

Comandos básicos

- **ls**: Lista los archivos de un directorio actual

```
In [1]:
```

```
ls
```

```
01_Introduccion_a_Linux.html    01_Introduccion_a_Linux.slides.html  archivos/  
01_Introduccion_a_Linux.ipynb* 01_Introduccion_a_Linux.slides.pdf  images/
```

```
In [2]:
```

```
ls archivos/
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```

Comandos básicos

- **pwd**: Muestra directorio actual

```
In [3]:
```

```
pwd
```

```
Out[3]:
```

```
'/home/nikofunk/Documentos/Progra/TEL-102/2022/repo/js-2022/01_Introduccion_a_Linux'
```

- **cd**: Accede a un directorio

```
In [4]:
```

```
cd archivos/
```

```
/home/nikofunk/Documentos/Progra/TEL-102/2022/repo/js-2022/01_Introduccion_a_Linux/archivos
```

```
In [5]:
```

```
ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```

Comandos básicos

- **mkdir**: Crea directorio

```
In [6]:  
mkdir nuevos_archivos
```

```
In [7]:  
ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevos_archivos/
```

- **rmdir**: Elimina directorio (debe estar vacío)

```
In [8]:  
rmdir nuevos_archivos
```

```
In [9]:  
ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```

Comandos básicos

- **cp**: Copia archivos

```
In [10]:  
cp archivo1.txt nuevo_archivo.txt
```

```
In [11]:  
ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp  nuevo_archivo.txt
```

- **rm**: Elimina archivos

```
In [12]:  
rm nuevo_archivo.txt
```

```
In [13]:  
ls
```

```
archivo1.txt  archivo2.txt  hola  hola.cpp
```


Comandos básicos

- **mv**: Mueve o renombra archivos o directorios

```
In [14]: mv archivo1.txt archivo_renombrado.txt
```

```
In [15]: ls
```

```
archivo2.txt  archivo_renombrado.txt  hola  hola.cpp
```

```
In [16]: mv archivo_renombrado.txt archivo1.txt
```

Comandos básicos

- **chmod**: Comando para cambiar permisos de utilización de un archivo o carpeta

```
In [17]:  
ls -la
```

```
total 44  
drwxr-xr-x 2 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:16 ./  
drwxr-xr-x 5 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:14 ../  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo1.txt  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo2.txt  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk 21120 ago 15 22:05 hola  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk   106 ago 15 18:17 hola.cpp
```

```
In [18]:  
chmod +x hola
```

```
In [19]:  
ls -la
```

```
total 44  
drwxr-xr-x 2 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:16 ./  
drwxr-xr-x 5 nikofunk nikofunk 4096 ago 15 22:14 ../  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo1.txt  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk    2 ago 15 18:17 archivo2.txt  
-rwxr-xr-x 1 nikofunk nikofunk 21120 ago 15 22:05 hola*  
-rw-r--r-- 1 nikofunk nikofunk   106 ago 15 18:17 hola.cpp
```


Comandos básicos

- Ejecución de programas ejecutables

```
In [20]:  
      %%bash  
./hola
```

```
hola mundo
```

Referencias

Curso básico Linux: **<http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/>**